TP1 : Etude et Simulation sous PSIM des systèmes monophasés et triphasés

1. But

……
……
……
……
……
……

2. Etude théorique

2.1. Système monophasé

1. Calculer l'amplitude maximale de la tension.

……
……
……

2. Calculer la valeur efficace du courant I_1 circulant dans la résistance R_1.

……
……
……
……

3. Calculer la valeur efficace du courant I_2circulant dans la résistance R_2.

……
……
……
……

4. Calculer la valeur efficace du courant I absorbé par l'ensemble de ce circuit.

……
……
……
……

5. Calculer la valeur des puissances active P, réactive Q et apparente S relatives à ce circuit.

……
……
……
……
……
……
……
……

6. En déduire la valeur du facteur de puissance de cette charge.

……
……
……
……

7. On désire, en plaçant un condensateur C en parallèle sur l'installation, relever le facteur de puissance à la valeur $cos\ \varphi = 1$, Calculer la valeur de C.

……
……
……
……
……
……

2.2. Système triphasé

1. Calculer la valeur maximale des tensions simple et composée.

……
……
……

2. Déterminer l'impédance complexe de chaque récepteur. Calculer son module et son argument.

……
……
……
……
……
……
……
……

3. Déterminer la valeur efficace des courants en ligne, ainsi que leur déphasage par rapport aux tensions simples.

……
……
……
……
……
……

4. Calculer les puissances active et réactive consommées par le récepteur triphasé, ainsi que la puissance apparente.

……
……
……
……

……
……
……
……

5. Calculer la valeur du facteur de puissance.

……
……
……
……

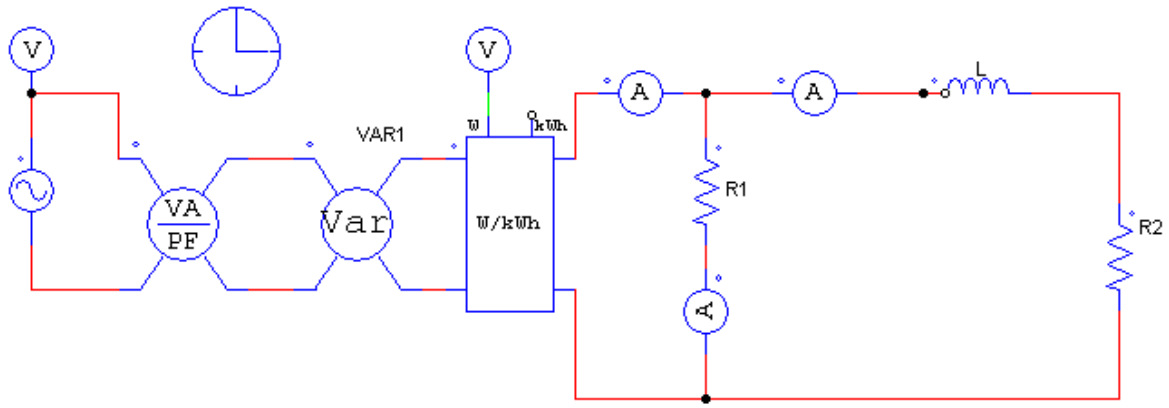
6. Calculer la valeur des capacités C, câblées en étoile, permettant de relever le facteur de puissance à la valeur 0.95.

……
……
……
……
……
……
……
……

3. Travail à faire :

3.1. Manipulation 1 : Simulation d'un système monophasé

1. Réaliser le montage ci-dessous:



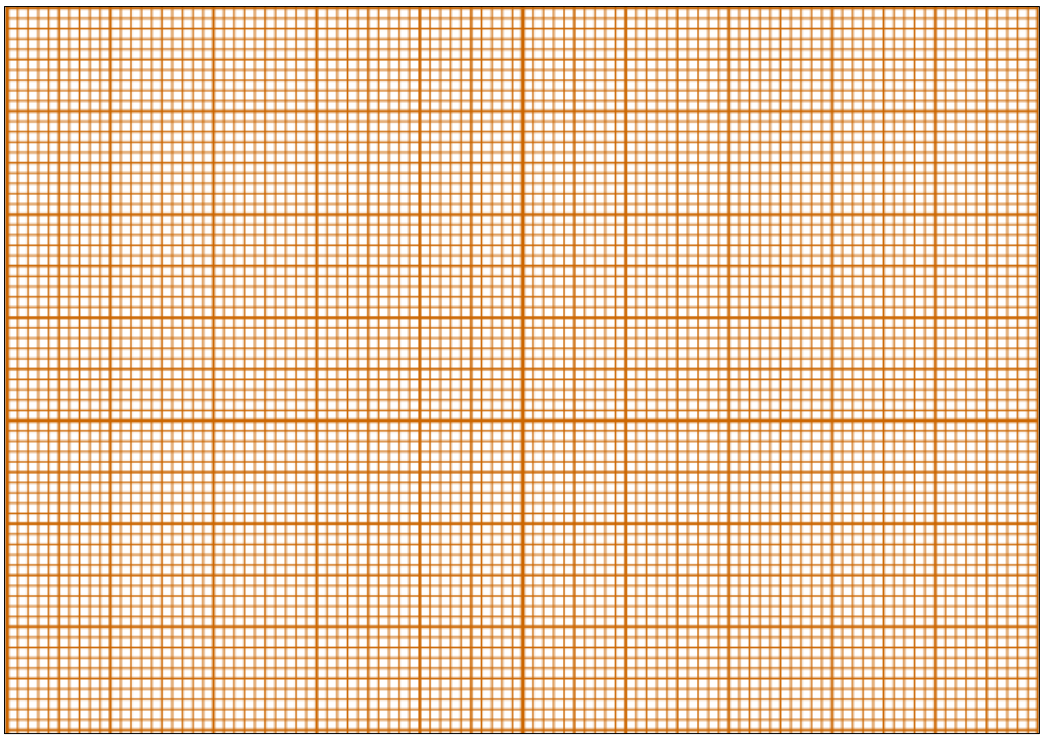
2. Compléter le tableau de mesure suivant:

	V_{max}	I_1	I_2	I	P	Q	S	$cos\ \varphi$
Théorique								
Simulation								

3. Quelles conclusions peut-on tirer des résultats présentés ?

……
……
……
……
……
……

4. Tracer les allures de $v(t)$ et $i(t)$ et déduire la valeur du déphasage φ.
   Remarque : Le déphasage est déterminé à partir des courbes de tension et de courant obtenues dans PSIM, en mesurant l'écart temporel entre leurs maxima.



……
……
……
……
……
……

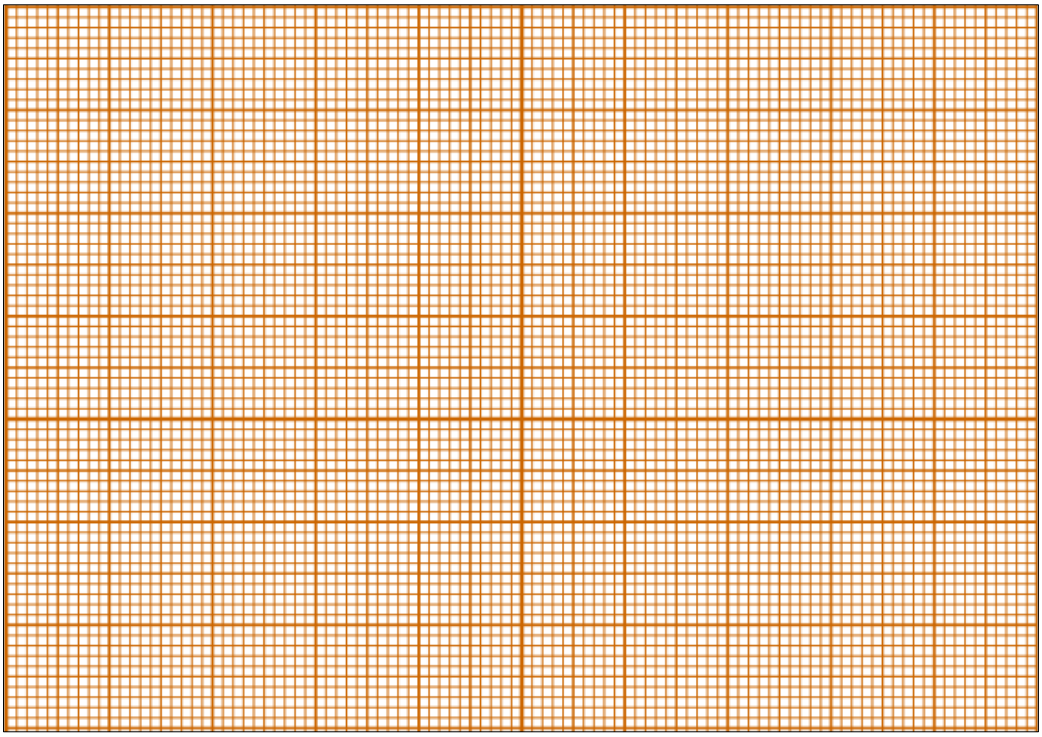
5. Réaliser le même montage en plaçant le condensateur C en parallèle sur l'installation (la valeur de C a déjà été calculée dans la question 7) afin de relever le facteur de puissance à la valeur $cos\ \varphi = 1$.
6. Compléter le tableau de mesure suivant:

	I_1	I_2	I	P	Q	S	$cos\ \varphi$
Simulation							

7. Quelles conclusions peut-on tirer des résultats présentés ?

……
……
……
……
……
……
……
……

8. Tracer les allures de $v(t)$ et $i(t)$.

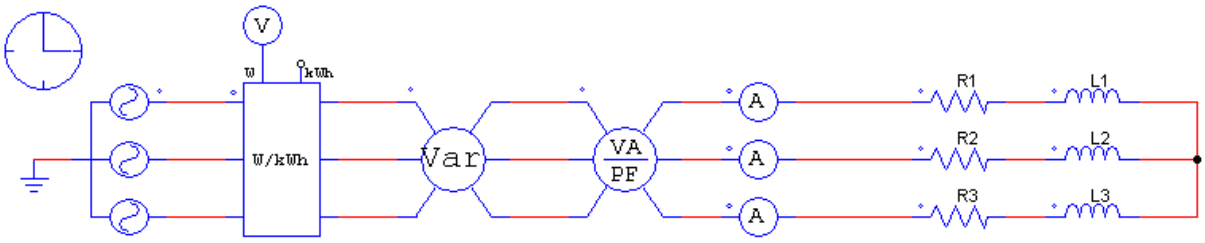


9. Conclure

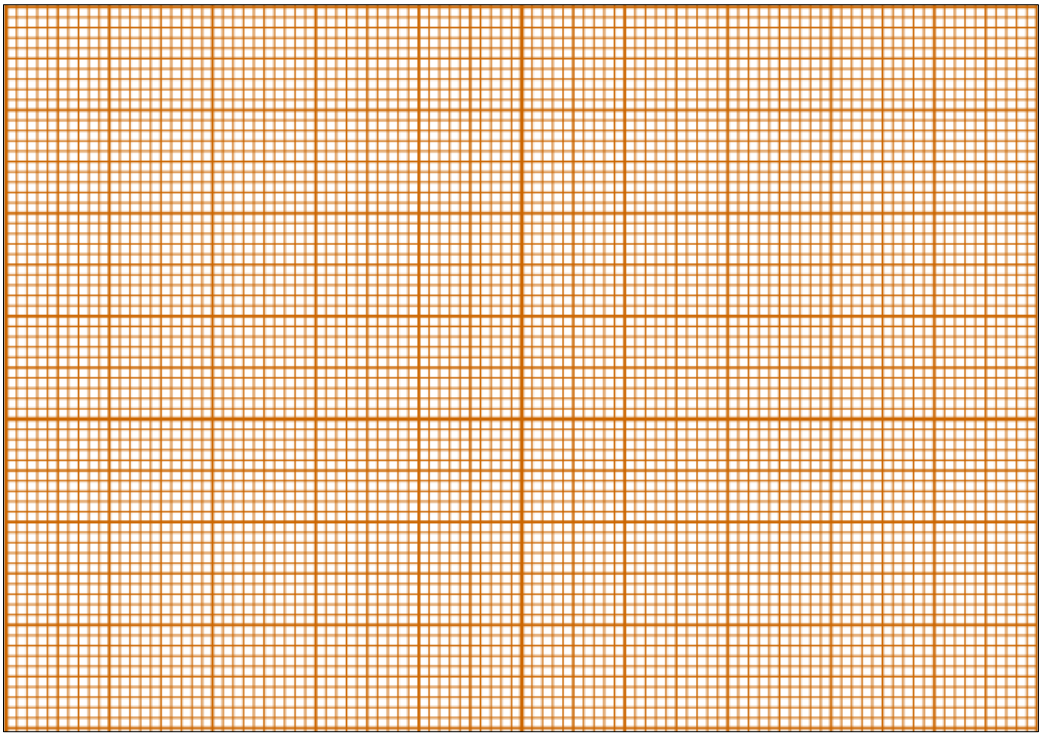
……
……
……
……
……
……

3.2. Manipulation 2 : Simulation d'un système triphasé

1. Réaliser le montage ci-dessous:



2. Tracer les courbes représentant les tensions simples et les courants dans les lignes.



3. Déduire la valeur du déphasage φ entre les tensions simples et les courants en ligne.

……
……
……
……

4. Mesurer la valeur du courant dans le neutre I_N et conclure.

……
……
……
……

5. Compléter le tableau de mesure suivant:

	I_1	I_2	I_3	I_N	P	Q	S	$cos\ \varphi$
Théorique								
Simulation								

6. Quelles conclusions peut-on tirer des résultats présentés ?

……
……
……
……
……
……

7. Réaliser le même montage en plaçant des condensateurs C en étoile sur l'installation (la valeur de C a déjà été calculée dans la question 7) afin de relever le facteur de puissance à la valeur $cos\ \varphi = 0.95$.

8. Compléter le tableau de mesure suivant:

	I_1	I_2	I_3	P	Q	S	$cos\ \varphi$
Simulation							

9. Quelles conclusions peut-on tirer des résultats présentés ?

……
……
……
……
……
……

10. Donner une conclusion générale.

……
……
……
……
……
……
……
……
……